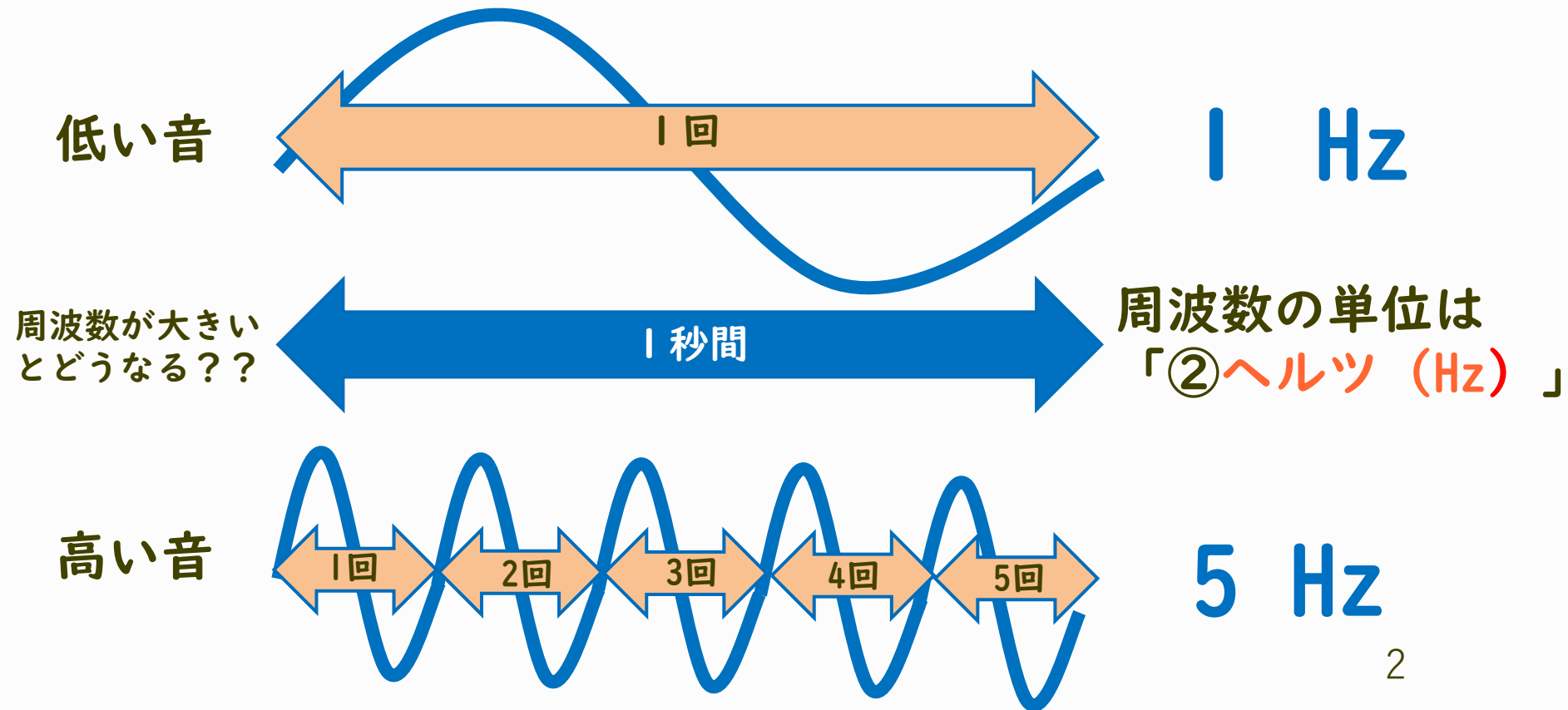




音のデジタル化

1年情報

① **周波数** ・ ・ ・ 音が一秒間に何回振動しているか（振動数）を表現したもの（1秒間に繰り返される波の回数）



●では、人が聞くことができる音の範囲はどこまででしょう？

ヒント：人の声の周波数の範囲は概ね100Hz～1000Hzです。

●男性の話声→500Hz、女性の話声→1000Hz

●蟬の鳴き声→4000Hz

今からいくつかの音を流しますので、
聞こえるか試してみてください。

人間が聞くことができるのは約20,000Hzまで
と言われています。

ちなみに、電話の音声周波数帯域は0.3~3.4kHz
つまり、3400Hz以上の音は電話で通話できない！！

どこまで聞こえる？

5

- <https://panasonic.jp/hochouki/download/dagehg/hearing2.html>

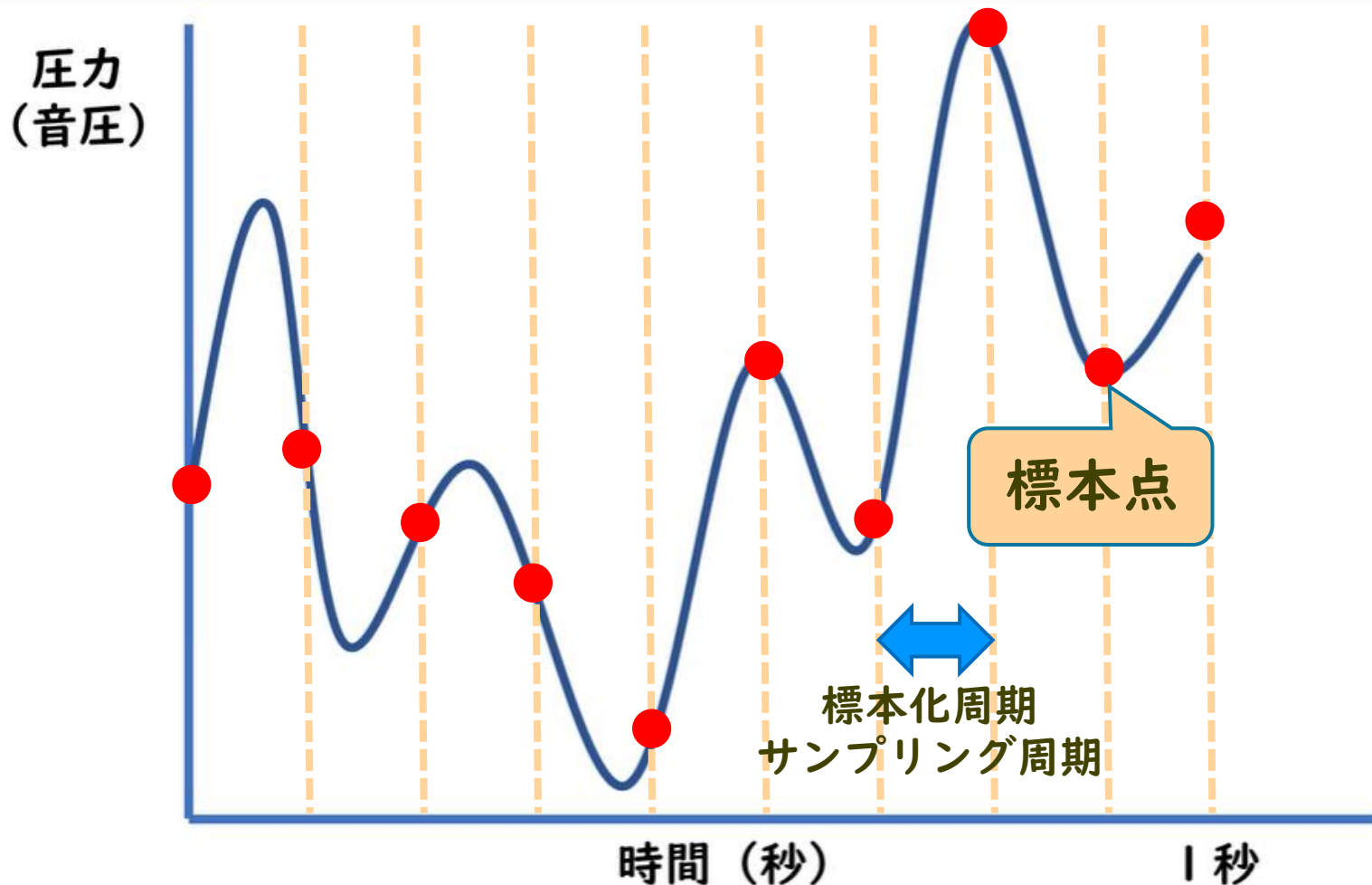
音がどうやって2進数になっているか

6

- 音がどのようにして2進数になりデジタル化されているか確認していきましょう。

① 標本化 (サンプリング)

アナログデータを一定の時間間隔で区切り、その時間ごとの信号レベルを標本として抽出する処理



(②サンプリング周波数)

標本化周波数

1秒当たりのサンプリング数

単位：ヘルツ (Hz)

今回
1秒に10回サンプリング



③ 10Hz

音楽CD

44,100Hz



1秒間に44,100回
サンプリング



●この点の間隔が細かいと
より元の音を再現できる

周波数が大きいとどうなる？

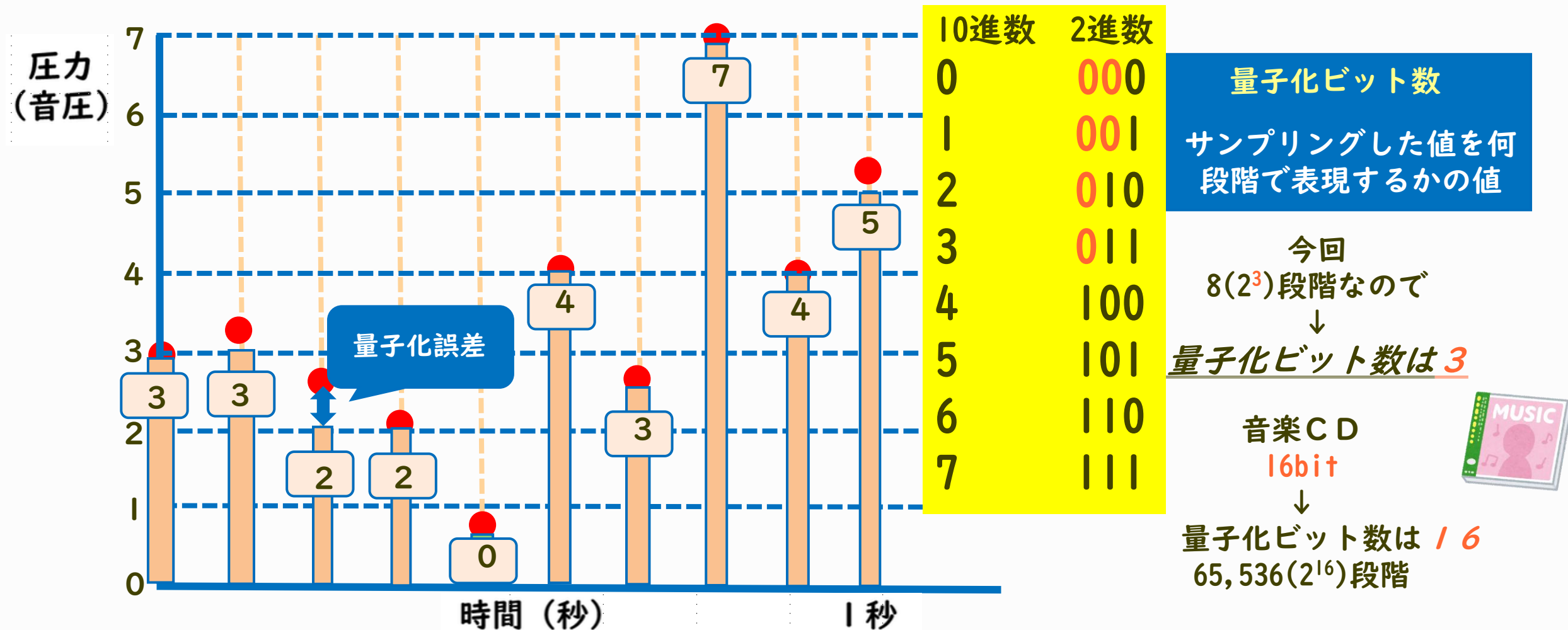
●周波数を聞き比べてみよう

①周波数が8000Hz ②周波数が16000Hz ③周波数が44100Hz



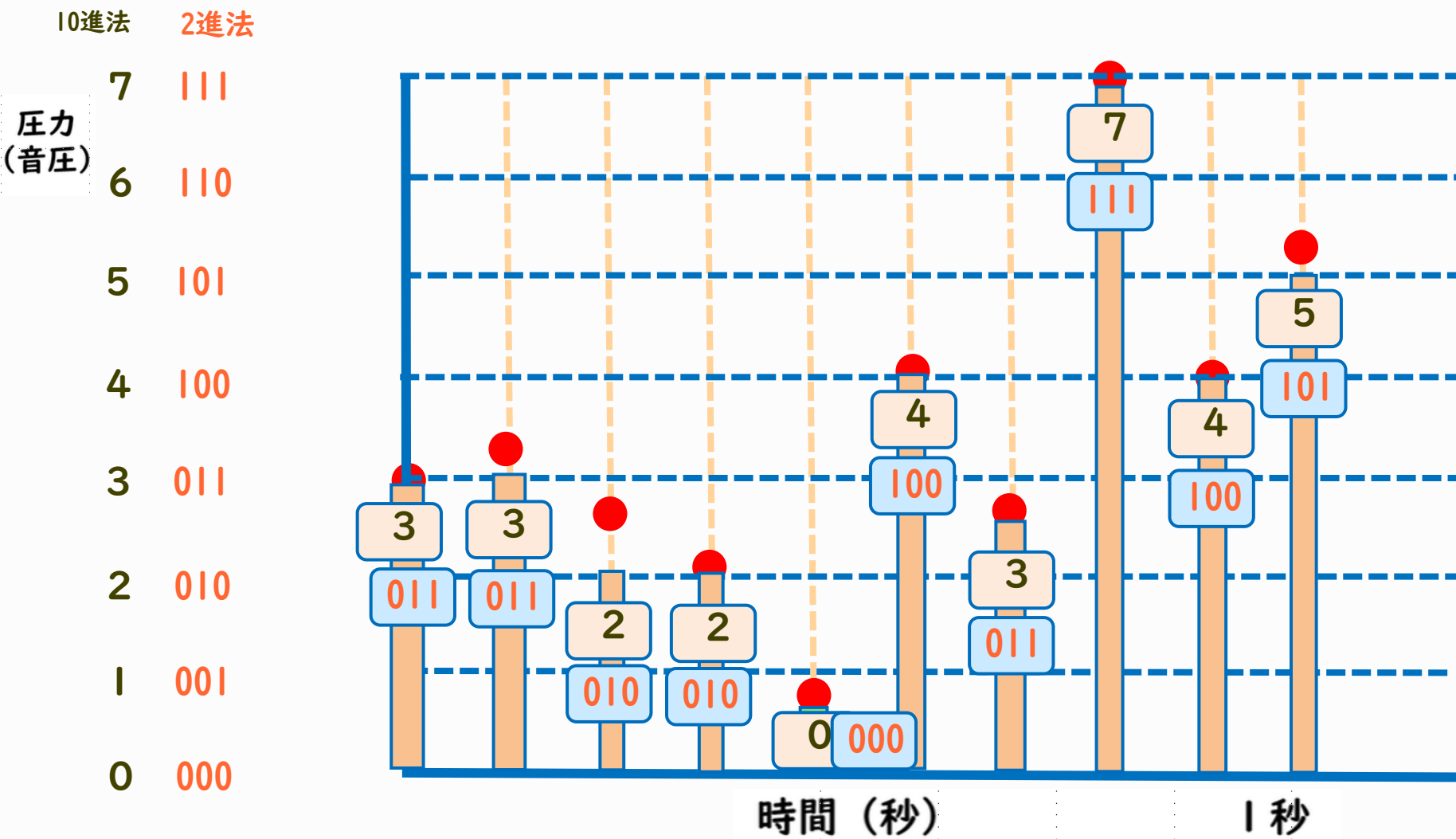
②量子化

信号レベルを何段階で表現するかを定めて、標本化したデータをその段階数にはめて整数値に置き換える処理



③ 符号化

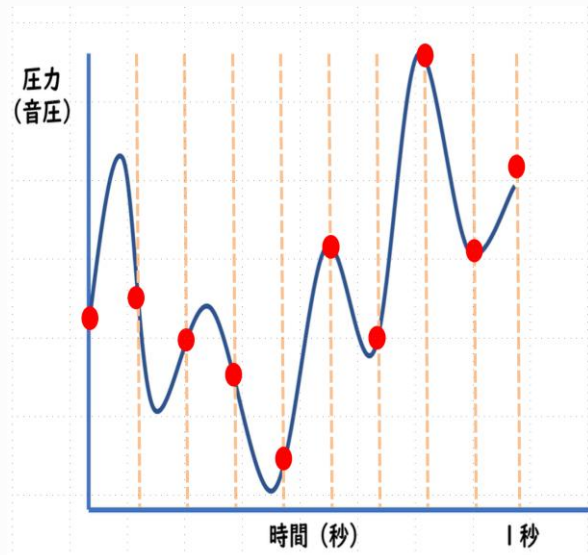
量子化した値を2進法で表現する



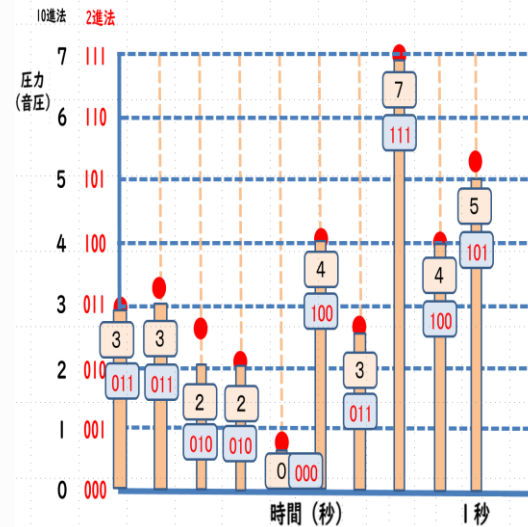
音のデジタル化



標本化
(サンプリング)



量子化



符号化

0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1

④PCM (パルス符号変調) 方式

アナログ信号を標本化、量子化、符号化でデジタル信号に変換する方法

データ容量の計算 解答編)

1秒間のハイレゾステレオ音源（2チャンネル）をサンプリング周波数96,000Hz、量子化ビット数24ビットでデジタル化したときのデータ量がいくらになるか計算しなさい。単位はキロバイト（KB）で小数点以下を四捨五入すること。

① 24ビット = 3バイト ※ 1バイト = 8ビット

② ステレオ音源のためスピーカーの左右それぞれの音が必要で、データ量は

①の2倍、すなわち3バイト $\times 2 = 6$ バイト

1秒間のデータ量

サンプリング周波数 (Hz) $\times$ 量子化ビット数



③ $96,000 \text{ (Hz)} \times 6 \text{ (バイト)} = 576,000 \text{ バイト}$

④ 1キロバイト (KB) = 1024バイト (B)なので、
 $576,000 \div 1,024 = 562.5$

答え 563 KB